TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 2 – CHAPITRE 7
BESOINS EN MATIÈRE ET EN ÉNERGIE : LA RATION ALIMENTAIRE ÉQUILIBRÉE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples (2)

Recopie le numéro de chaque item et associe-lui la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) bonne(s) réponse(s).

1. Les acides gras saturés : a- comprennent une seule double liaison dans leur molécule ; b- favorisent l'élévation du cholestérol sanguin ; c- protègent contre les infarctus ; d- favorisent les maladies cardiovasculaires lorsqu'ils sont consommés en excès.
2. La ration alimentaire : a- est la quantité d'aliments indispensable aux besoins de l'organisme pendant 24 heures ; b- doit couvrir les besoins énergétiques de l'organisme ; c- doit comporter 55 % de lipides, 30 % de glucides et 15 % de protides ; d- est proportionnellement plus élevée chez l'adulte que chez l'enfant.
3. Les vitamines : a- sont des substances minérales indispensables ; b- sont classées selon leur solubilité dans l'eau ou dans les graisses ; c- ne peuvent pas, pour la plupart, être synthétisées par l'organisme ; d- leur absence provoque des avitaminoses.
4. Le lait : a- est une source d'énergie et d'acides aminés indispensables ; b- est très riche en fer ; c- est l'aliment de choix pour les nourrissons ; d- contient des vitamines hydrosolubles.
5. La règle GPL 4-2-1 stipule : a- que les besoins en glucides doivent être le double de ceux en lipides ; b- que les lipides doivent être prédominants dans la ration ; c- que les protides végétaux doivent dépasser les protides animaux ; d- que la ration équilibrée doit comporter, en masse, 4 parts de glucides, 2 parts de protides et 1 part de lipides.

Exercice 2 : Rédiger un texte scientifique

Rédige un texte cohérent et scientifiquement juste en utilisant tous les mots ou groupes de mots suivants : *ration alimentaire, malnutrition, avitaminose, alimentation équilibrée, sous-nutrition, suralimentation, obésité.*

Exercice 3 : Les maladies de carence

Associe chaque maladie à sa cause, puis propose pour chacune un aliment local permettant de la prévenir.

Maladies	Causes
1. Kwashiorkor	a. Carence en vitamine C.
2. Marasme	b. Carence en vitamine D (et en calcium).
3. Scorbut	c. Carence en iode.
4. Rachitisme	d. Carence en protéines, ration énergétique à peu près suffisante.
5. Goitre	e. Carence en fer.
6. Anémie ferriprive	f. Carence globale (énergie et protéines).
7. Héméralopie (cécité nocturne)	g. Carence en vitamine A.

Exercice 4 : Les rations de trois individus

Le tableau ci-dessous donne la composition de l'alimentation journalière de trois individus A, B et C (en grammes de nutriments).

Individu	Protides	Lipides	Glucides	Remarques
A	120	110	420	lait, viande, poisson, pain, riz, légumes, fruits
B	55	35	150	peu de repas, pas de collation
C	70	140	230	beaucoup d'huile, de fritures et de sucreries

On donne : 1 g de protides ou de glucides libère 17 kJ ; 1 g de lipides libère 38 kJ.

1) Calcule la valeur énergétique de l'alimentation journalière de chacun des individus.

2) Calcule pour chaque individu la part (en %) de l'énergie apportée par chaque catégorie de nutriments.

3) Identifie l'alimentation journalière qui correspond à la ration d'un adolescent de 15 ans actif (besoins : environ 12 000 kJ). Justifie.

4) Quels risques courent les individus B et C si leur alimentation reste la même pendant longtemps ?

Exercice 5 : Des besoins qui varient

Le tableau donne les besoins quotidiens moyens en énergie et en protides de différentes personnes.

Personne	Masse (kg)	Énergie (kJ/jour)	Protides (g/jour)	Calcium (mg/jour)
Enfant de 2 ans	12	5 700	25	800
Adolescent de 15 ans	55	12 100	75	1 200
Adulte (activité moyenne)	70	11 300	70	900
Femme enceinte	60	9 000	80	1 200

1) Calcule les besoins en énergie et en protides par kg de masse corporelle pour chaque personne.

2) Compare ces valeurs. Pourquoi les besoins par kg de l'enfant sont-ils les plus élevés ?

3) Explique les besoins élevés en protides et en calcium de l'adolescent et de la femme enceinte.

Exercice 6 : Le béribéri et la vitamine B1

À la fin du XIXe siècle, Eijkman observe en Indonésie que des poules nourries de riz décortiqué (débarrassé de son enveloppe, le son) développent une paralysie semblable au béribéri humain, maladie fréquente chez les prisonniers nourris de riz blanc. Il réalise les expériences suivantes :

Lot	Alimentation	Résultat après 4 semaines
1	riz complet (non décortiqué)	poules en bonne santé
2	riz décortiqué	paralysie, mort de nombreuses poules
3	riz décortiqué + son de riz	poules en bonne santé
4	riz décortiqué, puis son de riz à partir de l'apparition des troubles	guérison

1) Quel est le lot témoin ?

2) Que montre la comparaison des lots 1, 2 et 3 ?

3) Quelle information supplémentaire apporte le lot 4 ?

4) On sait aujourd'hui que le son contient de la vitamine B1 (thiamine), qui intervient comme coenzyme dans la dégradation du glucose. Explique pourquoi sa carence provoque des troubles nerveux et musculaires.

5) Quel conseil donnerais-tu à une population qui se nourrit essentiellement de riz blanc ?

Exercice 7 : Construire une ration équilibrée

Un adolescent de 15 ans, élève de Première, a besoin de 12 000 kJ par jour. On veut lui composer une ration respectant la règle « GPL 4-2-1 » en masse (4 parts de glucides pour 2 parts de protides et 1 part de lipides).

1) Soit x la masse (en g) d'une part. Exprime l'énergie de la ration en fonction de x (17 kJ/g pour glucides et protides, 38 kJ/g pour lipides).

2) Calcule x, puis les masses de glucides, de protides et de lipides de la ration.

3) Calcule la part de l'énergie apportée par chaque catégorie de nutriments. La ration est-elle conforme aux recommandations (environ 55 % glucides, 15 % protides, 30 % lipides) ?

4) Les protides devraient être pour moitié d'origine animale. Explique pourquoi, en t'appuyant sur la notion d'acides aminés indispensables.

5) En dehors des nutriments énergétiques, cite trois autres éléments que doit contenir la ration et indique leur rôle.

LN_EDUCATION